TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.LTD

3LPE External Coating's Production Inspection and Testing Plan （ITP）

Document NO.	HLF-ITP-0516-3
Project Name	/
Owner	/
Production Units	TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.LTD
Implementation Standard	ISO21809-1/2018

A	**16th,May.,2024**	**Lei Ning**	**Songweiping**	**Yong jie Zhang**	
Edition	Date	Compilation	Audition	Review by supervisor	Approval by the Owner

The official version shall not be partly or duplicated without prior written approval of HLF Steel Group.

Note:-Details of inspection activities are defined in the table in next page.

All documentation exchange on this project will be in English Language.

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.: HLF-ITP-0516-3
	Rev.No.:A
	Rev. Date: 16th,May.,2024

Abbreviations and Definitions

Abbreviation	Meaning	Description
H	Hold Point	The inspection/test will be notified, and held until presence of participant.
W	Witness Point	Witness point- The inspection /test /Material reports will be notified or review ; W1:10%Witness W2:20%Witness
SW	Spot Witness	Spot Witness/Witness Inspection Test on Spot/Random basis
R	Review of documents	The Quality Documents (Records/Certificates) will be submitted
R.A	Review Approved	It is processed through reviewing any results of inspection or test as a method of ensuring that the inspection or test is performed in accordance with any approved drawing, procedure, specifications or acceptance criteria.
M:	Monitoring (Random inspection)	Work proceeds without the presence and special information of the test. Inspectors reserve the right to attend this activity at any time.
TPI	The third party inspection	
PQT	Procedure Qualification Trial	
PIM	Pre Inspection Meeting	

NOTE:All documentation exchange on this project will be in English Language.

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.: HLF-ITP-0516-3
	Rev.No.:A
	Rev. Date: 16th,May.,2024

1. PIM (Pre Inspection Meeting)

NO.	Item	Reference standard	Controlling requirement for testing And Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument and equipment	Testing frequency	Non-conformity Action	HLF	TPI	. Owner
1.1	Pre Inspection Meeting (PIM)	P.O	P.O	minutes of meeting	/	Per order	/	H	/	/
1.2	ITP	P.O	ISO21809-1; HLF-MPS&Repair procedures	Approved ITP	/	Per order	/	H	R	R

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.：HLF-ITP-0516-3 Rev.No.:A Rev. Date：16th,May.,2024

2 . Raw Materials of Incoming&checking

NO.	Item	Reference standard	Controlling requirement for testing And Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument and equipment	Testing frequency	Non-conformity Action	HLF	TPI	. Owner
2.1	Epoxy Powder Material	ISO21809-1;	1-Density As per manufacturer' s specification ±0.05g/cm3 2-Gel time Within 20% of manufacturer' s specification 3-Particle size:powder retained on 150 μ m mesh 3.% Max;powder retained on 250 μ m mesh 0.2 %max 4-3.0° flexibility test @ 23° ,No cracking 5-Moisture content (max.)0..5% by mass 6-Degree of cure (differential thermal analysis) -2 ℃ ≤ ΔTg ≤ +3 ℃; 7-Glass transition temperature (Tg2) (DSC Analysis) ≥95℃ (for 3LPE) 8-Cathodic Disbondment Resistance: -1.5 V, 65 ±5 ℃ for a minimum of 28 d; and 5 mm maximum radius	Visual	Raw materials report	Per batch	Raise NCR	H	R	R

CONFORM CU ORIGINALUL
S.C. PETROUZINEST S.R.L. PLOIESTI ROMANIA

2.2	Adhesive Material	ISO21809-1;	1-Density Within 1% of Manufacturer's specified nominal -&25℃ min 0.92 g/cm³ 2-Melt Flow Rate (190℃, 2.16 Kg)Within 20% of manufacturer's specified & 1.0 g/10minutes min 3-Oxidation induction time @ 210℃≥ 20Minutes 4-Tensile strength at break @ 23° C≥ 8MPa 5-Vicat softeninig temperature A/50 (10 N)≥85℃ 6-Water content (Max.)0.1% 7.Elongation at break ≥600%.	Visual	Raw materials report	Per batch	Raise NCR	H	R	R

CONFORM CU ORIGINALUL

2.3	Polyethylene Material	ISO21809-1;	1-Density, Compound≥ 0.93 lg/cm3 2- Flow Rate 0.90 min (190 ℃, 2.16 Kg)g/10 min. 3-Oxidation Induction Time >10 Minutes@ 220 ° C 4-Tensile Strength At Break @ 23℃ 10Mpa 5-Carbon black content ≥2.0% 6-Elongation At Break @ 23℃≥ 600% 7-Hardness≥ 55 SHORE D 8-Dielectric Withstand, 1000 Volt/Sec rise @ 25°C 30,000 volts /mm min. 9-Vicat Softening Temperature(A50/(10N))≥ 110℃ 10--ESCR- Environmental Stress Crack Resistance≥ 300 Hour no crack 11-Volume Resistivity≥ 10^{15} Ohm .cm 12-Water Content≤ 0.05% by weight 13-UV Resistance And Thermal Ageing Δ MFR ≤ 35% 14,Brittleness temperature ≤ - 45℃.	Visual	Raw materials report	Per batch	Raise NCR	H	R	R
2.4	Abrasive Material	ISO11124	ISO21809-1;	Visual	Raw materials report	Per batch	Raise NCR	H	R	R
2.5	Pipeline	ISO3183	ISO3183	Visual	Raw materials report	Per batch	Raise NCR	H	R	R
2.6	soluble contamination of abrasives	ASTM 4940	Conductivity max. 60 ms/cm	Measuring	Salinity tester	Once/per shift	Raise NCR	/	/	/

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZIMEX SRL PLOIESTI ROMANIA

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.: HLF-ITP-0516-3 Rev.No.:A Rev. Date: 16th,May.,2024

3 .Procedure Qualification Trial (PQT)

NO.	Item	Reference standard	Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument	Testing frequency	Non-conformity	HLF	TPI	. Owner
3.1	FBE Thickness	ISO21809-1;	≥150 microns	Visual	Coating thickness gauge	Once/PQT	Raise NCR	H/R	R	R
	AD Thickness		≥200 microns	Visual	Coating thickness gauge	Once/PQT	Raise NCR			
	Total coating Thickness		≥2.3-3.1mm as per size	Visual	Coating thickness gauge	Once/PQT	Raise NCR			
	Impact Strength		≥7J/mm at 23°C±2℃	testing	Impact testing machine	Once/PQT	Raise NCR			
	Peel Strength (N/mm)		≥18 at ≥23 °C ≥5 at ≥80 °C	testing	tube type ergometer	Once/PQT	Raise NCR			
	Elongation at break		≥400% at 23°C±2°C	testing	Extension testing machine	Once/PQT	Raise NCR			
	Indentation test		max. 0.2 mm (23±2 °C) max. 0.4 mm (70±2 °C)	testing	Press mark instrument	Once/PQT	Raise NCR			
	Degree of cure of the epoxy		-2°C ≤ Δ Tg ≤3°C	visual	Material report	Once/batch	Raise NCR			
	-Cathodic Disbondment test		⩽4mm, at 65 ℃/24h/ – 3,38v; ⩽5mm, at 23 ℃/28days/ – 1,38v	testing	Cathodic Disbandment equipment and tester	Once/PQT	Raise NCR			
	Holiday detection		25kv. No Holiday	testing	Spark leak detector	Once/PQT	Raise NCR			
	Hot Water Immersion Test		Avg < 2mm maximum < 3mm, 48 h	visual	Oven, knife etc	Two pipes /PQT	Raise NCR			
	Flexibility		No Crack at 0+3° C, 2°	visual	Bend gauge	One pipe/PQT	Raise NCR			

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROLINEX SRL PAN-CHIAMI ROMANIA

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.：HLF-ITP-0516-3
	Rev.No.:A
	Rev. Date：16th,May.,2024

4、 Material Accepting Quality Checking Plan before production

NO.	Item	Reference standard	Controlling requirement for testing And Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument and equipment	Testing frequency	Non-conformity Action	HLF	TPI	. Owner
4.1	Appearance of steel pipe	ISO3183	Check the appearance of pipes to avoid dents on pipe body and damage on bevel.	Visual measurement	Steel Ruler , Welding Measuring Rulers	Every pipe	Raise NCR	H	/	/
	Mark of steel pipe	ISO3183	Specification of pipe , length.heat no.pipe no.	Visual	----	Every pipe	Raise NCR	H	/	/
4.2	Steel grit	ISO11124	A. The rigidity of steel grit for shot blasting and removing rust must match with the material of steel pipes. B. The products must be packed well with Certificate of inspection, Product Introduction, all performances checking report, as well as completed procedures.	Warranty	Visual & Testing equipment	Every batch	Raise NCR	H	/	/

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

4.3	Epoxy powder	ISO21809-1	A. The products for quality checking, the performance of material must tally with the requirements of standard. B. The products must be packed well with Quality Checking Report, Product Introduction, and Certificate of inspection, name of manufacturer, weight of materials, types, production date, production batch number and period of validity.	Visual	Warranty	Every batch	Raise NCR	H	R	R
4.4	Adhesive polymer	ISO21809-1	A. The products for quality checking, the performance of material must tally with the requirements of standard. B. The products must be packed well with Quality Checking Report, Product Introduction, certificate of inspection, name of manufacturer, weight of materials, production date, and production batch number.	Visual	Warranty	Every batch	Raise NCR	H	R	R
4.5	Polyethylene	ISO21809-1	A. The products for quality checking, the performance of material must tally with the requirements of standard. B. The products must be packed well with Quality Checking Report, Product Introduction, certificate of inspection, name of manufacturer, weight of materials,production date, and production batch number.	Visual	Warranty	Every batch	Raise NCR	H	R	R

CONFORM CU ORIGINALUL

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.: HLF-ITP-0516-3 Rev.No.:A Rev. Date: 16th,May.,2024

5. Steel Tube Appearance Pretreatment & Quality Checking Plan

NO.	Item	Reference standard	Controlling requirement And Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument and equipment	Testing frequency	Non-conformity Action	HLF	TPI	. Owner
5.1	Appearance of steel pipe	Per order	Without damage, grease, pollution etc., without impurity in the pipe, dents on the appearance	Visual measurement	Steel Ruler, welding measuring rulers	Every pipe	Raise NCR	H	/	/
5.2	Mark of steel pipe	Per order	Specification of pipe, length.heat no.pipe no.	Visual measurement	Steel Ruler	Every pipe	Raise NCR	H	/	/
5.3	Environment before grit spraying	ISO21809-1	Temperature on the surface of pipe is 3°C higher than the environment dew point and it is <150°C. The relative humidity of environment <80%	Measuring	Thermo meter, hygrometer	Once/ per shift	Raise NCR	H	R	R
5.4	Preheating before coating if need	ISO21809-1	MIN 3°C higher dew point, surface termperature min 10℃	Measuring		Once/ per shift	Raise NCR	H	R	R
5.5	Soluble salts test before blasting	ISO8502-9	The actural values of salt contamination	Measuring	Salinity tester	Once/ per shift	/	H	R	R
5.6	Cleanness after blasting	ISO 8501-1;	To answer for Sa2 1/2 class	Visual	To compare the picture	Once/ per shift	Re-blast	H	R	R
5.7	Soluble salts Test after blasting	ISO8502-9	< 2 μg/ cm2	Measuring	Salinity tester	Once/ per shift	Correct as appropriate	H	R	R
5.8	Chemical pre-treatment If need	ISO8502-9	No oil greasy and salts content < 2 μg/ cm2	Measuring	Salinity tester, High-pressure water	Wash if necessary	Correct as appropriate	H	R	R
5.9	Anchor profile	ISO 8503-4;	Anchor pattern 50-100 μm Rz	Measuring	Anchor tester	Once/ per shift	Correct as appropriate	H	R	R
5.10	under-30X-magnification visual	/	surface profile is not dished and rounded	Visual	30X-magnification	Once		H	/	/
5.11	Presence of dust	ISO8502-3	Max. class 2	Measuring	Dust tape	Once/ per shift		H	R	R
5.12	soluble-contamination-of abrasives	ASTM 4940	Conductivity max. 60 ms/cm	Measuring	Salinity tester	Once/per shift	Correct as appropriate	H	R	R
5.13	Bugs on the appearance after removing rust	ISO21809-1	Without burr or welding residue, dust and sediment on the appearance must be cleaned.	Visual measurement	/	Every pipe	Correct as appropriate	H	R	R

CONFORM CU ORIGINALUL

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.: HLF-ITP-0516-3 Rev.No.:A Rev. Date: 16th,May.,2024

6、Quality Control Plan of for Coating On-Line

NO.	Item	Reference standard	Controlling requirement for testing And Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument and equipment	Testing frequency	Non-conformity Action	HLF	TPI	. Owner
6.1	Elasped time after blasting	As specification	The max allowable interval is 4hours when the relative humidity is under 70%;The max. allowable interval is 2 hour when the ambient relative humidity is 80% or higher. Within 3 hours when humidity between 70-80%	Measuring	Thermometer , hygrometer	once/shift	Re-blast	H	R	R
6.2	Steel tube coating temperature	As specification	To confirm the temperature of steel tube according to the requirements for temperature for powder gel. To control the temperature below260 ℃.	Measuring	Far infrared temperature measurement instrument , pen	Recording once for every hour	Raise NCR	H	R	R
6.3	Powder coating	Per order	To coat powder equally without bursting or intermission . To regulate the moving speed of steel tube and air pressure of spray gun according to the gel time of powder and the thickness requirements of coat . ≥150microns.	Visual measurement	Coating thickness gauge	Once/ per shift	Raise NCR	H	R	R
6.4	Coating adhesive agent	Per order	The extrusion temperature of adhesive agent must be below260 ℃.， and the extrusion speed must match with the moving speed of steel pipe ..and the thickness requirements of coat . ≥200microns.	Measuring	Far infrared temperature measurement instrument , pen and coating thickness gauge	Once/ per shift	Raise NCR	H	R	R

CONFORM CU ORIGINALUL

SC PETROUZINEX SRL ROMANIA

6.5	Min average Coating thickness	Per order	; the extrusion speed must match with the moving speed of steel pipe. The total 3LPE coating thickness≥2,3 -3.1mm as per size	Measuring	Far infrared temperature measurement instrument , pen and coating thickness gauge	Once/ four hours	Correct as appropriate	H	R	R
6.6	Cooling of coatings	ISO21809-1	The temperature of cooled pipe must be less than 60℃, ensure FBE coat to be solidified completely.	Measuring	Holding infrared temperature measurement instrument	Twice for per shift	Correct as appropriate	H	R	R
6.7	Checking leak point	Per order/ISO21809-1	Leak hunting voltage 25kV	Annunciator	Spark leak detector	Every pipe	Correct as appropriate	H	R	R
6.8	Peel Strength	ISO21809-1	≥18N/mm, at ≥23 °C ≥5 N/mm ,at ≥80 °C	Measuring	Tube type pull gauge	Once per batch	Raise NCR	H	R	R
6.9	Preparation of ends	.Per order	The cut back 100±20mm.	Measuring	Steel Ruler	Every pipe	Correct as appropriate	H	R	R
6.10	Appearance of coatings layer	Per order	The Polyethylene must be smooth on the surface , without hidden froth , spot , crinkling or cracking . The color must be uniform .	Visual measurement	/	Every pipe	Correct as appropriate	H	R	R
6.11	Thickness of Total coatings	Per order	The total thickness ≥2.3-3.1mm as per size	Visual	Thickness gauge	every pipe	Correct as appropriate	H	R	R
6.12	Holiday check	ISO21809-1	25kV no holiday	Visual measurement	Holiday detector	each pipe	Raise NCR	H	R	R
6.13	Marking	Per order	As requirement	Visual measurement	Plastic Plate	each pipe	Correct as appropriate	H	R	R
6.14	Protection &Handling	Per order	Three ring cloth shielded string are used to separate each pipe. The coated pipe shall be handled without damage the pipe&coatings	Visual measurement	Plastic Plate	each pipe	Correct as appropriate	H	R	R

CONFORM CU ORIGINALUL
SC REPROUZINA SRL PANCIUTAMI ROMANIA

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.: HLF-ITP-0516-3 Rev.No.:A Rev. Date: 16th,May.,2024

7. Off-Line and Laboratory Tests /Test Rings

NO.	Item	Reference standard	Controlling requirement for testing And Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument and equipment	Testing frequency	Non-conformity Action	HLF	TPI	Owner
7.1	cutting coating samples for off-line testing.	Per order	nominate the length of pipe cut, and that the cutback reinstated ; the samples bevel shall be 30-35 degrees with a root face of 1.6mm +/- 0.8mm.	visual	Cutting-machine	Once / per PE batch	Raise NCR	H	R	
7.2	Impacting strength	ISO21809-1	23℃±2℃，≥7J/mm	Testing	Impact testing machine	Once per PE batch	Raise NCR	H	R	R
7.3	Indentation	ISO21809-1	23℃±2℃,≤ 0.2mm 70℃±2℃,≤ 0.4mm	Testing	Press mark instrument	Once per PE batch	Raise NCR	H	R	R
7.4	Extending at break	ISO 527	23℃±2℃ The elongation at break ≥400%	Testing	Extension testing machine	Once per PE batch	Raise NCR	H	R	R
7.5	Degree of Cure FBE	ISO21809-1	-2°C ≤ Δ Tg ≤3°C	Testing	Testing	Once per batch	Raise NCR	H	R	R
7.6	Cathodic Disbandment	.ISO21809-1	⩽4mm, at 65 ℃/24h/－3,38v;	Testing	Cathodic Disbandment equipment and testers	Once per PE batch	Raise NCR	H	R	R
7.7	Hot Water Test	.ISO21809-1	Avg < 2mm maximum < 3mm, 48 h	Testing	Oven, knife etc	Once per PE batch	Raise NCR	H	R	R
7.8	Flexibility	.ISO21809-1	No Crack ,2°,at 0+3℃	Testing	Bend gauge	Once per PE batch	Raise NCR	H	R	R
7.9	Residual magnetism	Per order	average 25gauss &Max 30gauss	Testing	CTS	Once per PE batch	Raise NCR	/	/	/

CONFORM CU ORIGINALUL
S.C. TROULINEX S.R.L. BAIA MARE ROMANIA

3LPE Exterior Anti-corrosion Production Testing Plan	Doc. No.: HLF-ITP-0516-3 Rev.No.:A Rev. Date: 16th,May.,2024

8、 Repair coatings

NO.	Item	Reference standard	Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument and equipment	Testing frequency	Non-conformity Action	HLF	TPI	Owner
8.1	PE Repairing stick	Repair-procedures-of-HLF.-Coatings/Doc.HLF-IS-720	25kV &no holiday	Measuring	Spark leak detector	Every site	Raise NCR	H	H	R
8.2	Repaired by makes up wound piece	Repair-procedures-of-HLF.-Coatings/Doc.HLF-IS-720	25kV &no holiday	Measuring	Spark leak detector	Every site	Raise NCR	H	H	R
8.3	Repaired by heat shrinking sleeve	Repair-procedures-of-HLF.-Coatings/Doc.HLF-IS-720	25kV &no holiday	Measuring	Spark leak detector	Every site	Raise NCR	H	H	R
8.4	Appearance	Per order	smooth on the surface	Visual measurement	visual	Every site	Raise NCR	H	H	R

CONFORM CU ORIGINALUL
SC RETROUZINEX SRL PANTELIMON ROMANIA

3LPE Exterior Anti-corrosion Production Testing Plan	Doc. No.: HLF-ITP-0516-3 Rev.No.:A Rev. Date: 16th,May.,2024

9.Storage, Marking & Documentations

NO.	Item	Reference standard	Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument and equipment	Testing frequency	Non-conformity Action	HLF	TPI	. Owner
9.1	Handling and Stacking of Pipe	Per order	Cloth rings or other protected soft materials Loading&unloading should adopt nylon gallus or other tools which will not damage the coatings.	visual	Cloth rings or other protected soft materials Loading&unloading should adopt nylon gallus or other tools which will not damage the coatings.	each pipe	Correct as appropriate	H	R	R
9.2	Pipe Marking	Per order	As requirement	visual	Plastic Plate	each pipe	Correct as appropriate	H	R	R
9.3	Documentation &final inspection	Per order	All relative documents & Certificate of Compliance (C.O.C)	visual	QC dept.	Per order	Correct as appropriate	R.A	R.A	R.A
9.4	Release note issuance	Per order	After approving inspection and inspection documents qualified	visual	QC dept.	Per order	Correct as appropriate	R.A	R.A	R.A
9.5	Calibration of instruments	Per order	All-the-calibration-of-instruments, such as-roughness tester ,thickness gauge,holiday-detector ,temp ,Salinity tester,extension machine ,univeral testing-machnine,press-mark-instrument and etc.	visual	QC dept.	Per order	Correct as appropriate	R.A	R.A	R.A

CONFORM CU ORIGINALUL
S.C. PETROUZINEX S.R.L. PIATRA NEAMT ROMANIA

Notes:

1) Concerning the retests:In the event of any test failure ,two additional test samples shall be taken from the same batch. of one or both of these fail, the batch shall be quarantined ,and the item tested shall be rejected. The quarantined batch shall be sorted an tested in a lot narrowing procedure.

2) SPECIFICATION

Item No.	Products Type	Standard	Description		Specification			
			Ends	External INSULATION 3LPE Coating	OD (DN)	OD (mm)	WT (mm)	Qty/Meters
1	L425NE PSL2	ISO3183;2013	BE	3LPE≥2.3mm,Black	50	60.3	5.6	492
2	L425NE PSL2	ISO3183;2013	BE	3LPE≥2.7mm,Black	80	88.9	5.6	576
3	L425NE PSL2	ISO3183;2013	BE	3LPE≥2.7mm,Black	100	114.3	6.3	584
4	L425NE PSL2	ISO3183;2013	BE	3LPE≥2.7mm,Black	150	168.3	6.3	546
5	L425NE PSL2	ISO3183;2013	BE	3LPE≥2.7mm,Black	200	219.1	7.1	576
6	L425NE PSL2	ISO3183;2013	BE	3LPE≥2.7mm,Black	250	273,1	7.1	554
7	L425NE PSL2	ISO3183;2013	BE	3LPE≥2.7mm,Black	300	323.9	7.1	1532
8	L425NE PSL2	ISO3183;2013	BE	3LPE≥3.1mm,Black	400	406.4	8	456
9	L425NE PSL2	ISO3183;2013	BE	3LPE≥3.1mm,Black	500	508	8.8	3516

CONFORM CU ORIGINALUL

304621

AMPP Certificate of Achievement

The Association for Materials Protection and Performance Recognizes

Yong Jie Zhang

As a Certified

Certified Coatings Inspector

Executive Director
AMPP

Expires
November 30, 2025

Cert No.N-28099

NACE INTERNATIONAL INSTITUTE Certificate of Achievement

The NACE International Institute Recognizes

Yong Jie Zhang

As a Certified

NACE Coating Inspector Level 2

Executive Director
NACE International Institute

Expires
November 30, 2025

Cert No.28099

304621

CONFORM CU ORIGINALUL

SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

Procedure Qualification Trial(PQT)

Coating Type: 3LPE External Anti-corrosion Coating

Standard: ISO21809-1

ITEM	VALUE OF INDEX	TEST RESULT	CLINETS/TPI
Short blasting	Sa2 1/2 class		
Anchor pattern	50-100μm		
Soluble Salts	≤20mg/m2		
Presence of dust after blasting	Max. class 2		
Water soluble contamination of abrasives	Conductivity max. 60 us/cm		
FBE Thickness	≥150μm		
AD Thickness	≥200μm		
Total Coating Thickness	Ø60.3mm 3LPE≥2.3mm		
	Ø88.9-323.9mm 3LPE≥2.7mm		
	Ø406.4-508mm 3LPE≥3.1mm		
Adhesive/Peeling test (N/mm)	≥18 at ≥23 ° C ≥5 at ≥80 ° C		
Elongation at break	≥400% at 23°C±2℃		
Tensile Strength	≥15MPa		
Indentation test	max. 0.2 mm (23±2 ° C) max. 0.4 mm (70±2 ° C)		
Degree of Cure for FBE	-2° C ≤ △ Tg ≤3° C		
-Cathodic Disbondment test	≤4mm, at 65 ℃/24h/－3,38v; ≤5mm, at 23 ℃/28days/－1,38v		
Hot Water Immersion Test	Avg < 2mm maximum < 3mm,		
Flexibility	0°C, 2° ,no holiday		
Impacting strength	23℃±2℃，≥7.0J/mm		
Holiday detection	25kv，No Holiday		
Cut-back	100±20mm		

Inspector: **DATE:**

CONFORM CU ORIGINALUL

Inspecția producției de acoperire externă 3LPE și planul de testare (ITP)

Documentul Nr.	HLF-ITP-0516-3
Denumirea proiectului	/
Posesor	/
Unități de producție	TIANJIN HuUJFENGAf<'II-CORROSION Af<I) INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.LTD
Standard de implementare	ISO21809-1/2018

A	16.05.2024	Lei Ning	Songweiping	Yong jie Zhang	
Ediție	Data	Compilatie	Aproba	Revizuirea de către supervizor	Aprobare de către Proprietar

Versiunea oficială nu poate fi reprodusă parțial sau în întregime fără acordul scris prealabil al HLF Steel Group.

Notă: Detaliile activităților de inspecție sunt definite în tabelul de la pagina următoare.

Toate documentele referitoare la acest proiect vor fi redactate în limba engleză.

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMÂNIA

Inspecția producției de acoperire externă 3LPE și planul de testare (ITP)	Doc. Nr.: HLF-ITP-0516-3
	Rev.Nr.:A
	Rev. Data: 16.05.2024

Abrevieri și definiții

Abreviere	Semnificatie	Descriere
H	Punct de asteptare	Inspecția/testul va fi notificat și ținut până la prezența participantului.
\V	Punct de Referință	Punct de referință - Rapoartele de inspecție/test/material vor fi notificate sau revizuite; W1: 10% punct W2: 20% punct
SW	Punct prezent	Martor Prezent/Inspecție Martor la fața locului/Aleator
R	Examinarea documentelor	Documentele de Calitate (Înregistrări/Certificate) vor fi depuse
R.A	Examinare Aprobată	Se procedează prin revizuirea oricăror rezultate ale inspecției sau testului, ca metodă de asigurare că inspecția sau testul este efectuat în conformitate cu orice desen, procedură, specificații sau criterii de acceptare aprobate.
M:	Monitorizare (Inspecție Aleatorie)	Lucrarea continuă fără prezența și informațiile speciale ale testului. Inspectorii își rezervă dreptul de a participa la această activitate în orice moment.
TPI	Inspecția unei Terțe Părți	
PQT	Test de Calificare a Procedurilor	
PIM	Întâlnire Preliminară Inspecției	

NOTĂ: Tot schimbul de documente privind acest proiect va fi în limba engleză.

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

Inspecția producției de acoperire externă 3LPE și planul de testare (ITP)	Doc.Nr.: HLF-ITP-0516-3
	Rev.Nr.:A
	Rev. Data: 16.05.2024

1 PIM (Întâlnire de pre inspecție)

Nr.	Articol	Standard de referință	Cerințe de control pentru testare și criterii de acceptare	Metode de testare	Instrumente și echipamente de testare	Frecvența testării	Acțiune de neconformitate	HLF	TPI	Detinator
1.1	Întâlnirea de pre inspecție (PIM)	P.O	P.O	minute de întâlnire	I	Pe comandă	I	H	I	I
1.2	ITP	P.O	ISO 21809-1 HLF-MPS& Proceduri de reparare	ITP aprobat	I	Pe comandă	I	H	R	R

Inspecția producției de acoperire externă 3LPE și planul de testare (ITP)	Doc. Nr.: HLF-ITP-0516-3 Rev.Nr.:A Rev. Data: 16.05.2024

2 Materii prime de primire și verificare

Nr.	Articol	Standard de referință	Cerințe de control pentru testare și criterii de acceptare	Metode de testare	Instrumente și echipamente de testare	Frecvența testării	Acțiune de non-conformitate	HLF	TPI	Detinator
2.1	Material cu pulbere epoxidica	ISO 21809-1;	1.Densitate: Conform specificațiilor producătorului ±0,05g/cm3 2.Timp de gelificare: În limita a 20% din specificațiile producătorului 3.Dimensiunea particulelor: Pulbere reținută pe sită de 150 µm: 3% Pulbere reținută pe sită de 250 µm: 0,2% max 4.Test de flexibilitate la 3,0° @23°C: Fără fisuri 5.Conținut de umiditate (max.): 0,5% din masă 6.Gradul de întărire (analiză termică diferențială): -2°C ≤ ΔTg ≤ +3°C; 7.Temperatură de tranziție vitroasă (Tg2) (Analiză DSC): ≥95°C (pentru 3LPE) 8.Rezistență la Decolare Catodică: 1,5 V, 65 ±5°C pentru minimum 28 zile; și rază maximă de 5 mm maximum	Vizual	Raport de materii prime	Pe lot	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R

2.2	Material adeziv	ISO21809-1;	1.Densitate: În limita a 1% din valoarea nominală specificată de producător - la 25°C, minim 0.92 g/cm³ 2.Indice de curgere (190°C, 2.16 Kg): În limita a 20% din valoarea specificată de producător și minim 1.0 g/10 minute 3.Timp de inducție la oxidare la 210°C: > 20 minute 4.Rezistență la tracțiune la rupere la 23°C: > 8MPa 5.Temperatura de înmuiere Vicat A/50 (10 N): ≥85° C 6.Conținut de apă (Max.): 0.1% 7.Alungire la rupere: ≥600%.	Vizual	Raport de materii prime	Pe lot	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R

2.3	Material din polietilenă	ISO21809-1;	1.Densitatea compusului: ≥ 0,931 g/cm3 2.Rata de curgere: 0,90 min (190 °C, 2,16 Kg) g/10 min. 3.Timp de inducție la oxidare: >10 minute la 220 °C 4.Rezistență la tracțiune la rupere (la 23 °C): 10 Mpa 5.Conținut de negru de fum: ≥ 22,0% 6.Alungire la rupere (la 23 °C): ≥ 600% 7.Duritate: ≥ 55 Shore D 8.Rezistenta dielectrica, 1000 Volti/sec crestere la 25C 30.000 volți/mm min. 9.Temperatura de înmuiere Vicat[(A50(10N)]> 110 C ESCR 10.Rezistența la fisurare la stres de mediu> 300 ore fără fisurare 11.Rezistivitate volumetrică ≥ 10^15 Ohm·cm 12.Conținut de apă ≤ 0.05% din greutate 13.Rezistență UV și Îmbătrânire Termică Δ MFR ≤ 35% 14.Temperatură de fragilizare ≤ -45°C.	Vizual	Raport de materii prime	Pe lot	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R
2.4	Material abraziv	ISO 11124	ISO 21809-1;	Vizual	Raport de materii prime	Pe lot	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R
2.5	Conductă	ISO 3183	ISO 3183	Vizual	Raport de materii prime	Pe lot	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R
2.6	contaminare a solubilă a abtazivelor	ASTM 4940	Conductivitate max. 60 ms/cm	Măsurare	Tester de salinitate	O dată/pe tură	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	/	/	/

Inspecția producției de acoperire externă 3LPE și planul de testare (ITP)	Doc. Nr.: HLF-ITP-0516-3 Rev.Nr.:A Rev. Data: 16.05.2024

3. Procedura de calificare (PQT)

Nr.	Articol	Standard de referință	Criteriile de acceptare	Metode de testare	Instrument de testare	Testarea frecvenței	Neconformitate	HLF	TPI	,Onrner
31	Grosimea FBE	1S021809-1;	≥150 microni	Vizual	Indicator de grosime a acoperirii	O dată/PQT	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	HR	R	R
	Grosimea AD		≥200 microni	Vizual	Indicator de grosime a acoperirii	O dată/PQT	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)			
	Grosimea totală a stratului de acoperire		≥2.3-3.1 mm în funcție de dimensiune	Vizual	Indicator de grosime a acoperirii	O dată/PQT	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)			
	Rezistența la impact		≥27J/mm la 23°C±2°C	Testare	Masina de testare la impact	O dată/PQT	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)			
	Rezistența la rupere (N/mm)		≥18 la ≥23 °C ≥5 la ≥80 °C	Testare	Ergometru tip tub	O dată/PQT	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)			
	Alungirea la rupere		≥400% la 23°C±2°C	Testare	Masina de testare a extensiilor	O dată/PQT	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)			
	Test de indentare		max 0.2 mm (23±2 °C) max 0.4 mm (70±2°C)	Testare	Apăsați instrumentul de marcare	O dată/PQT	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)			
	Gradul de întărire al epoxiului		-2°C ≤ Tg ≤ 3°C	Vizual	Raport material	O dată/lot	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)			
	Test de dezlipire catodică		≤4mm, la 65 °C/24h/-3,38v; ≤5mm, la 23 °C/28zile/-1,38v	Testare	Dezlipire catodică testare si echipamente	O dată/PQT	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)			
	Detectarea discontinuităților (porilor)		≥5kv. Fără întrerupere	Testare	Detector de scurgeri de scântei	O dată/PQT				
	Test de imersie în apă caldă		Medie ≤ 2mm maxim ≤3mm, 48 h	Vizual	Cuptor,cutit, etc	doua tevii/PQT	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)			
	Flexibilitate		Fără crăpături la 0±3° C, 2'	Vizual	Calibre de îndoire	O teava/PQT	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)			

Inspecția producției de acoperire externă 3LPE și planul de testare (ITP)	Doc. Nr.: HLF-ITP-0516-3 Rev.Nr.:A Rev. Data: 16.05.2024

4. Planul de verificare a calității de acceptare a materialului înainte de producție

Nr.	Articol	Standard de referință	Controlul cerințelor de testare și criterii de acceptare	Metode de testare	Instrumente și echipamente de testare	Frecvența testării	Acțiune de non-conformitate	HLF	TPI	Detinator
4.1	Aspectul țevii de oțel	ISO 3183	Verificați aspectul țevilor pentru a evita loviturile pe corpul țevii și deteriorarea teșiturii.	Măsurare vizuală	Riglă de oțel, rigle de măsurare pentru sudare	Fiecare țeavă	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	/	/
	Marca țevii de oțel	ISO 3183	Specificație conductă, lungime, sarja nr.conductă nr.	Vizual	—	Fiecare țeavă	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	/	/
4.2	Granulație de oțel	ISO 11124	A. Rigiditatea nisipului de oțel pentru sablare și îndepărtarea ruginii trebuie să se potrivească cu materialul țevilor de oțel. B. Produsele trebuie să fie bine ambalate cu Certificatul de inspecție, introducerea produsului, raportul de verificare a tuturor performanțelor, precum și procedurile finalizate.	Garanție	Vizual & Echipamente de testare	Fiecare lot	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	/	/

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

4.3	Pulbere epoxidica	ISO 21809-1	A. Produsele destinate verificării calității, performanța materialului trebuie să corespundă cerințelor standardului. B. Produsele trebuie să fie ambalate corespunzător, însoțite de Raportul de Verificare a Calității, Introducerea Produsului și Certificatul de inspecție, numele producătorului, greutatea materialelor, tipurile, data producției, numărul lotului de producție și perioada de valabilitate.	Vizual	garanție	Fiecare lot	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R
4.4	Polimer adeziv	ISO 21809-1	A. Produsele destinate verificării calității, performanța materialului trebuie să corespundă cerințelor standardului. B. Produsele trebuie să fie ambalate corespunzător, însoțite de Raportul de Verificare a Calității, Introducerea Produsului, Certificatul de inspecție, numele producătorului, greutatea materialelor, data producției și numărul lotului de producție.	Vizual	garanție	Fiecare lot	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R
4.5	Polietilenă	ISO 21809-1	A. Produsele destinate verificării calității, performanța materialului trebuie să corespundă cerințelor standardului. B. Produsele trebuie să fie ambalate corespunzător, însoțite de Raportul de Verificare a Calității, Introducerea Produsului, Certificatul de inspecție, numele producătorului, greutatea materialelor, data producției și numărul lotului de producție.	Vizual	garanție	Fiecare lot	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R

Inspecția producției de acoperire externă 3LPE și planul de testare (ITP)	Doc. Nr.: HLF-ITP-0516-3 Rev.Nr.:A Rev. Data: 16.05.2024

5. Planul de verificare a calității și a aspectului tevii din oțel

Nr.	Articol	Standard de referinta	Controlul cerințelor de testare și criterii de acceptare	Metode de testare	Instrumente și echipamente de testare	Frecvența testării	Acțiune de nonconformitate	HLF	TPI	Detinator
5.1	Aspectul țevii de oțel	Pe comanda	Fără deteriorări, grăsimi, poluare etc., fără impurități în țeavă, fără urme de lovituri pe suprafață	Masurarea vizuală	Riglă de oțel, rigle de măsurare pentru sudură	Fiecare țeavă	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	/	/
5.2	Marcajul țevii de oțel	Pe comanda	Specificația țevii, lungimea, numărul lotului, numărul țevii	Masurarea vizuală	Riglă de oțel	Fiecare țeavă	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	/	/
5.3	Mediul înainte de sablare	ISO 21809-1	Temperatura la suprafața țevii este cu 3°C mai mare decât punctul de rouă al mediului și este <150°C. Umiditatea relativă a mediului <80%	Măsurare	Termometru, higrometru	O dată/pe tură	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R
5.4	Preîncălzire înainte de acoperire, dacă este necsar	ISO 21809-1	MIN 3°C peste punctul de rouă, temperatura suprafeței min 10°C	Măsurare		O dată/pe tură	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R
5.5	Testul sărurilor solubile inainte de sablare	ISO 8502-9;	Valorile efective ale contaminării cu sare.	Măsurare	Tester de salinitate	O dată/pe tură	/	H	R	R
5.6	Curățenia după sablare	ISO 8501-1;	Pentru a corespunde clasei Sa2 1/2	Vizual	Compară cu imaginea	O dată/pe tură	Re-blast	H	R	R
5.7	Testul sărurilor solubile după sablare	ISO 8502-9	<2 µg/cm2	Măsurare	Tester de salinitate	O dată/pe tură	Corectați după caz	H	R	R
5.8	Pre-tratament chimic, dacă este necesar	ISO 8502-9	Fără conținut de ulei/grăsimi și săruri <2 µg/cm2	Măsurare	Tester de salinitate, apă sub presiune	Spălați dacă este necesar	Corectați după caz	H	R	R
5.9	Profilul de ancorare	ISO 8503-4;	Model de ancorare 50-100 µm Rz.	Măsurare	Tester de ancorare	O dată/pe tură	Corectați după caz	H	R	R
5.10	Inspecție vizuală la mărire de 30x	/	Profilul suprafeței nu este concav sau rotunjit. Max. clasa 2	Vizual	Mărire de 30x	O data		H	/	/
5.11	Prezența prafului	ISO8502-3		Măsurare	Bandă de praf	O dată/pe tură		H	R	R
5.12	Contaminare solubilă a abrazivilor	ASTM 4940	Conductivitate max. 60 ms/cm	Măsurare	Tester de salinitate	O dată/pe tură	Corectați după caz	H	R	R
5.13	Defecte de aspect după îndepărtarea ruginii	ISO 21809-1	Fără bavuri sau reziduuri de sudură, praf și sedimente pe suprafață, trebuie curățată.	Masurarea vizuală		Fiecare țeavă	Corectați după caz	H	R	R

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMȚ ROMÂNIA

Inspecția producției de acoperire externă 3LPE și planul de testare (ITP)	Doc. Nr.: HLF-ITP-0516-3 Rev.Nr.:A Rev. Data: 16.05.2024

6, Planul de control al calității pentru acoperire on-line

Nr.	Articol	Standard de referinta	Controlul cerințelor de testare și criterii de acceptare	Metode de testare	Instrumente și echipamente de testare	Frecvența testării	Acțiune de nonconformitate	HLF	TPI	Detinator
6.1	Timp scurs după sablare	Ca specificație	Intervalul maxim admis este de 4 ore când umiditatea relativă este sub 70%; intervalul maxim admis este de 2 ore când umiditatea relativă a mediului este de 80% sau mai mare. În termen de 3 ore când umiditatea este între 70-80%.	Măsurare	Termometru, higrometru	O dată/ pe tură	Re-blast	H	R	R
6.2	Temperatura de acoperire a tevii de oțel	Ca specificație	Pentru a confirma temperatura țevii de oțel în conformitate cu cerințele de temperatură pentru gelul de pulbere. Pentru a controla temperatura sub 260 °C.	Măsurare	Instrument de măsurare a temperaturii cu infraroșu, stilou	Înregistrare o dată la fiecare oră	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R
6.3	Acoperire cu pulbere	Pe comandă	Pentru a acoperi uniform cu pulbere, fără spargere sau întrerupere. Pentru a regla viteza de mișcare a țevii de oțel și presiunea aerului pistolului de pulverizare în funcție de timpul de gelificare a pulberii și de cerințele de grosime ale stratului de 150 microni.	Măsurare vizuală	Indicator de grosime a stratului de acoperire	O dată/ pe tură	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R
6.4	Agent adeziv de acoperire	Pe comandă	Temperatura de extrudare a agentului adeziv trebuie să fie sub 260 °C, iar viteza de extrudare trebuie să se potrivească cu viteza de mișcare a țevii de oțel...și cerințele de grosime ale stratului de ≥200 microni.	Măsurare	Instrument de măsurare a temperaturii cu infraroșu, stilou și grosimemetru de acoperire	O dată/ pe tură	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

6.5	Grosime medie minimă a stratului	Pe comandă	; viteza de extrudare trebuie să se potrivească cu viteza de mișcare a țevii de oțel. Grosimea totală a acoperirii 3LPE> 2,3 -3,1 mm în funcție de dimensiune	Măsurare	Instrument de măsurare a temperaturii cu infraroșu, stilou și grosimemetru de acoperire	O dată/ patru ore	Corectați după caz	H	R	R
6.6	Răcirea straturilor	ISO 21809-1	Temperatura țevii răcite trebuie să fie de peste 60C, asigurați-vă că stratul FBE este solidificat complet.	Măsurare	Ținerea instrumentului de măsurare a temperaturii în infraroșuri	De două ori pe schimb	Corectați după caz	H	R	R
6.7	Verificarea punctului de scurgere	Pe comanda ISO 21809-1	Tensiune pentru detectarea scurgerilor 25kV	Vestitor	Detector de scântei	fiecare teava	Corectați după caz	H	R	R
6.8	Rezistența la decojire	ISO 21809-1	:≥18 N/mm, la ≥23 °C ≥5 N/mm, la ≥80 °C	Măsurare	Manometru tip tub	O dată pe lot	RaiseNCR	H	R	R
6.9	Pregătirea capetelor	Pe comandă	Tăierea înapoi 100±20 mm	Măsurare	Riglă de oțel	fiecare teava	Corectați după caz	H	R	R
6.10	Aspectul stratului de acoperire	Pe comandă	Polietilena trebuie să fie netedă la suprafață, fără spumă ascunsă, pete, cute sau crăpături. Culoarea trebuie să fie uniformă.	Măsurare vizuală	I	fiecare teava	Corectați după caz	H	R	R
6.11	Grosimea totală a straturilor	Pe comandă	Grosimea totală ≥2.3-3.1mm în funcție de dimensiune.	Vizual	Grosimemetru de acoperire	fiecare teava	Corectați după caz	H	R	R
6.12	Verificarea discontinuităților	ISO 21809-1	25kV fără goluri (defecte de acoperire).	Măsurare vizuală	Detector de discontinuități	fiecare teava	RaiseNCR	H	R	R
6.13	Marcare	Pe comandă	Conform cerințelor.	Măsurare vizuală	Placă de plastic	fiecare teava	Corectați după caz	H	R	R
6.14	Protecție și manipulare	Pe comandă	Se folosesc trei inele de material textil pentru a separa fiecare țeavă. Țeava acoperită trebuie manipulată fără a deteriora țeava și acoperirea.	Măsurare vizuală	Placă de plastic	fiecare teava	Corectați după caz	H	R	R

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

Inspecția producției de acoperire externă 3LPE și planul de testare (ITP)	Doc. Nr.: HLF-ITP-0516-3 Rev.Nr.:A Rev. Data: 16.05.2024

7. Teste off-line și de laborator/Inele de testare

Nr.	Articol	Standard de referinta	Controlul cerințelor de testare și criterii de acceptare	Metode de testare	Instrumente și echipamente de testare	Frecvența testării	Acțiune de nonconformitate	HLF	TPI	Detinator
7.1	tăiere acoperire probe pentru testare off-line.	Pe comanda	Nominalizați lungimea țevii tăiate, și ca tăierea să fie restabilită; Teșitura probelor trebuie să fie 30-35 de grade cu o față de rădăcină de 1,6 mm +/- 0,8 mm	Vizual	Mașină de tăiat	O dată per lot PE	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	
7.2	Rezistența la impact	ISO 21809-1	23°C ± 2°C, ≥ 7 J/mm	Testare	Mașină de testare la impact	O dată per lot PE	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R
7.3	Indentare	ISO 21809-1	23°C ± 2°C, ≤ 0,2 mm 70°C ± 2°C, ≤ 0,4 mm	Testare	Instrument de marcare a amprentei	O dată per lot PE	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R
7.4	Extindere la rupere	ISO 527	23°C ± 2°C Alungirea la rupere ≥ 400%	Testare	Mașină de testare la extensie	O dată per lot PE	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R
7.5	Gradul de întărire FBE	ISO 21809-1	-2°C ≤ ΔTg ≤ 3°C	Testare	Testare	O dată per lot PE		H	R	R
7.6	Catodic Dezasamblare	ISO 21809-1	≤ 4 mm, la 65°C/24h/-3,38 v;	Testare	Echipamente și testere catodice de dezmembrare	O dată per lot PE	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R
7.7	Test cu apă fierbinte	ISO 21809-1	Medie < 2 mm maxim 3 mm, 48 h	Testare	Cuptor, cuțit etc.	O dată per lot PE	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R
7.8	Flexibilitate	ISO 21809-1	Fără fisuri, 2°, la 0 + 3°C	Testare	Instrument de măsurare a îndoirii	O dată per lot PE	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	R	R
7.9	Magnetism rezidual	Pe comanda	medie 25 gauss și max 30 gauss	Testare	CTS	O dată per lot PE		I	I	I

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMÂNIA

8. Reparatii - acoperiri

Nr.	Articol	Standard de referinta	Criterii de acceptare	Metode de testare	Instrumente și echipamente de testare	Frecvența testării	Acțiune de nonconformitate	HLF	TPI	Detinator
8.1	PE Stick de reparare	Proceduri de reparații ale acoperirilor HLF / Doc. HLF-I-S-720	25kV'ÎlfłrŁgoluri	MŁsurare	Detector de scurgeri de scântei	Fiecare amplasament	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	H	R
8.2	Reparare cu piesŁ de completare	Proceduri de reparații ale acoperirilor HLF / Doc. HLF-I-S-720	25kV'ÎlfłrŁgoluri	Măsurare	Detector de scurgeri de scântei	Fiecare amplasament	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	H	R
8.3	Reparare cu manșon termocontractabil	Proceduri de reparații ale acoperirilor HLF / Doc. HLF-I-S-720	25kV'ÎlfłrŁgoluri	Măsurare	Detector de scurgeri de scântei	Fiecare amplasament	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	H	R
8.4	Aspect	La comandŁ	Neted la suprafațĂ	Masurare vizuala	Vizual	Fiecare amplasament	Eliberează un Raport de Neconformitate (NCR)	H	H	R

9.Depozitare, marcare și documentații

Nr.	Articol	Standard de referinta	Criterii de acceptare	Metode de testare	Instrumente și echipamente de testare	Frecvența testării	Acțiune de nonconformitate	HLF	TPI	Detinator
9.1	Manipularea și stivuirea țevilor	Pe comanda	Inele de material textil sau alte materiale moi de protecție. Încărcarea și descărcarea trebuie să se facă cu chingi de nailon sau alte unelte care nu vor deteriora stratul protector.	Vizual	Inele de material textil sau alte materiale soft de protecție. Încărcarea și descărcarea trebuie să se facă cu chingi de nailon sau alte unelte care nu vor deteriora stratul protector.	fiecare teava	Corectează după caz	H	R	R
9.2	Marcare țevi	Pe comanda	Conform cerințelor	Vizual	Placă de plastic	fiecare teava	Corectează după caz	H	R	R
9.3	Documentație și inspecție finală	Pe comanda	Toate documentele relevante și Certificatul de Conformitate (C.O.C)	Vizual	Departamentul QC (Control Calitate)	Pe comanda	Corectează după caz	R.A	R.A	R.A
9.4	Emitere notă de eliberare	Pe comanda	După aprobarea inspecției și calificarea documentelor de inspecție	Vizual	Departamentul QC (Control Calitate)	Pe comanda	Corectează după caz	R.A	R.A	R.A
9.5	Calibrarea instrumente lor	Pe comanda	Toate calibrările instrumentelor, cum ar fi testerul de rugozitate, indicatorul de grosime, detectorul de discontinuități, testerul de salinitate, mașina de extensie, mașina universală de testare, instrumentul de marcare a presei etc.	Vizual	Departamentul QC (Control Calitate)	Pe comanda	Corectează după caz	R.A	R.A	R.A

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

Notes:

1)Referitor la retestări: În cazul oricărui eșec al testului, două mostre suplimentare vor fi prelevate din același lot. Dacă una sau ambele eșuează, lotul va fi pus în carantină, iar articolul testat va fi respins. Lotul în carantină va fi sortat și testat într-o procedură de restrângere a lotului.

2) SPECIFICAȚIE

Nr articol	Tip produs	Standard	Descriere		Specificație			
			Ends	Izolație exterioară Acoperire 3LPE	OD DN	OD mm	WT mm	Cantitate/Metri
1	L425NE PSL2	ISO 3183:2013	BE	3LPE≥2,3 mm, Negru	50	60.3	5.6	492
2	L425NE PSL2	ISO 3183:2013	BE	3LPE≥2,7 mm, Negru	80	88.9	5.6	576
3	L425NE PSL2	ISO 3183:2013	BE	3LPE≥2,7 mm, Negru	100	114.3	6.3	584
4	L425NE PSL2	ISO 3183:2013	BE	3LPE≥2,7 mm, Negru	150	168.3	6.3	546
5	L425NE PSL2	ISO 3183:2013	BE	3LPE≥2,7 mm, Negru	200	219.1	7.1	576
6	L425NE PSL2	ISO 3183:2013	BE	3LPE≥2,7 mm, Negru	250	273,1	7.1	554
7	L425NE PSL2	ISO 3183:2013	BE	3LPE≥2,7 mm, Negru	300	323.9	7.1	1532
8	L425NE PSL2	ISO 3183:2013	BE	3LPE≥3.1 mm, Negru	400	406.4	8	456
9	L425NE PSL2	ISO 3183:2013	BE	3LPE≥3.1 mm, Negru	500	508	8.8	3516

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMÂNIA

304621
AMPP
Certificate of Achievement
The Association for Materials Protection and Performance Recognizes
Yong Jie Zhang
As a Certified
Certified Coatings Inspector
Executive Director
AMPP
AMPP
Expires
November 30, 2025
Cert No.N-28099

NACE
INTERNATIONAL
INSTITUTE
Certificate of Achievement
The NACE International Institute Recognizes
Yong Jie Zhang
As a Certified
NACE Coating Inspector Level 2
Executive Director
NACE International Institute
NACE
Expires
November 30, 2025
Cert No.28099
304621

Procedura de calificare (PQT)

Tip de acoperire: Acoperire externă anticorozivă 3LPE

Standard: ISO 21809-1

ARTICOL	VALOAREA INDEXULUI	REZULTATUL TESTULUI	CLIENȚI/TPI
Sablare scurtă	Sa2 1/2		
Model de ancorare	50-100 µm		
Săruri solubile	≤20 mg/m²		
Prezența prafului după sablare	Max. clasa 2		
Contaminare cu apă solubilă a abrazivilor	Conductivitate maximă 60 µS/cm		
Grosimea FBE	≥150 µm		
Grosimea AD	≥200 µm		
Grosimea totală a stratului de acoperire	i Ø60.3 mm 3LPE≥2.3 mm		
	Ø88.9-323.9 mm3LPE ≥2.7 mm		
	Ø406.4-508 mm 3LPE≥3.1 mm		
Test de adezivitate/exfoliere (N/mm)	≥18°C la ≥23°C ≥5°C la ≥80°C		
Alungire la rupere	≥400% la 23°C ± 2°C		
Rezistență la tracțiune	≥15MPa		
Test de indentare	Contracție maximă 0.2 mm (23°C ± 2°C) Contracție maximă 0.4 mm (70°C ± 2°C)		
Gradul de întărire pentru FBE	-2° C l:;. Tg 3 ° C		
Test de dezlipire catodică	**<4mm, at 65 °C/24h/-3,38v** **<5mm, at 23 °C/28days/-1,38v**		
Test de imersie în apă fierbinte	Avg< 2mm maximum< 3mm,		
Flexibilitate	0°C, 2° , no holiday		
Rezistență la impact	23°C±2°C ≥7.0J/mm		
Detectarea golurilor (holiday)	25kv, No Holiday		
Tăiere	100±20mm		

Inspector: **DATA:**